

교양수업 2025학년도 2학기 게임엔진기초 기말고사
문제지

선다형 문제

1. 게임 루프(Game Loop)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- (A) 한 번만 실행되는 초기화 함수이다.
- (B) 물리 시스템에서만 사용된다.
- (C) 매 프레임마다 시스템들을 주기적으로 업데이트한다.
- (D) 렌더링 스레드에서만 실행된다.

2. 애니메이션 시스템에서 키프레임 사이의 선형 보간을 의미하는 용어는?

- (A) LOD
- (B) LERP
- (C) TAA
- (D) FXAA

3. 걷기(1.5 m/s) 애니메이션과 뛰기(3.0 m/s) 애니메이션 사이를 속도에 따라 자연스럽게 전환하기 위해 사용하는 가장 기본적인 기법은?

- (A) 모션 캡처
- (B) 애니메이션 블렌딩
- (C) 파티클 시스템
- (D) 지형 테셀레이션

4. 2D Blend Space에서 보간 방식으로 사용하는 것은?

- (A) Bilinear / Barycentric interpolation
- (B) Nearest-neighbor filtering
- (C) Shadow mapping
- (D) FXAA

5. Blend Space를 사용하지 않고 속도별 애니메이션을 모두 따로 제작할 때의 단점은?

- (A) 메모리 사용량 감소
- (B) 애니메이션터의 작업량 폭증과 전이 품질 관리 어려움
- (C) 런타임 복잡도 감소
- (D) 캐릭터 제어 용이

6. IK(Inverse Kinematics)를 사용하는 대표적인 이유는?

- (A) 뼈대의 끝(발, 손 등)을 목표 위치에 정확히 맞추기 위해
- (B) 렌더링 성능 향상을 위해
- (C) 애니메이션 압축을 위해
- (D) 텍스처 해상도를 줄이기 위해

7. 애니메이션에서 “Retargeting” 이 의미하는 것은?

- (A) 동일 캐릭터의 LOD를 바꾸는 것
- (B) 한 스켈레톤에서 다른 스켈레톤 구조로 애니메이션을 이식하는 것
- (C) 텍스처 좌표를 재계산하는 것
- (D) 카메라 타겟을 변경하는 것

8. 물리 시스템에서 “Static Actor” 의 특징으로 옳은 것은?

- (A) 힘과 토크에 의해 움직인다.
- (B) 움직이지 않으며 주로 환경 지오메트리에 사용된다.
- (C) 주위의 물체를 끌어당긴다.
- (D) 충돌 검사를 수행하지 않는다.

9. “Dynamic Actor” 에 대한 설명으로 맞는 것은?

- (A) 게임 로직만으로 이동하고 물리 법칙을 무시한다.
- (B) 씬 쿼리에만 사용된다.
- (C) 힘, 토크, 임펄스에 의해 시뮬레이션된다.
- (D) 다른 객체와 충돌하지 않는다.

10. Trigger(트리거) 볼륨의 특성으로 옳은 것은?

- (A) 통과는 허용되 진입/이탈 이벤트만 알린다.
- (B) 충돌 시 반발력을 적용한다.
- (C) 동적 물체처럼 힘을 받는다.
- (D) 렌더링에만 사용된다.

11. 물리 시스템에서 사용하는 대표적인 Collision Shape가 아닌 것은?

- (A) Sphere
- (B) Capsule
- (C) Box
- (D) Bezier Curve

12. 계단 오르기(Auto Stepping)를 구현할 때 발생할 수 있는 전형적 문제는?

- (A) 가끔 카메라가 꺼진다.
- (B) 가상의 틈(Virtual gap)이 생겨 캐릭터가 떠 있는 것처럼 보일 수 있다.
- (C) 음향이 끊긴다.
- (D) 네트워크 지연이 증가한다.

13. Particle의 속성으로 일반적으로 포함되지 않는 것은?

- (A) Position
- (B) Velocity
- (C) Lifetime
- (D) Shininess

14. Particle Emitter가 담당하는 일로 옳지 않은 것은?

- (A) 생성 규칙 정의
- (B) 시뮬레이션 로직 정의
- (C) 렌더링 방식 기술
- (D) 저장 파일 포맷 정의

15. 여러 Emitter를 묶어 하나의 복합 효과를 구성하는 단위를 무엇이라 하는가?

- (A) Particle System
- (B) Shader Model
- (C) Ragdoll
- (D) Blend Space

16. Particle Spawn Mode 중 “Burst” 모드는 어떤 방식인가?

- (A) 시간에 따라 일정 속도로 연속 생성
- (B) 이동 거리 기반으로 조금씩 생성
- (C) 특정 시점에 많은 파티클을 한 번에 생성
- (D) 전혀 생성하지 않음

17. Game Object 시스템에서 “Component 기반 설계”를 사용하는 이유로 가장 적절한 것은?

- (A) 상속 계층을 깊게 만들기 위해
- (B) 기능 단위를 조합해 다양한 객체를 만들 수 있게 하기 위해
- (C) 엔진을 단일 클래스로 통합하기 위해
- (D) 렌더링만 분리하기 위해

18. Godot 3D 프로젝트 루트 노드로 가장 적합한 것은?

- (A) Node
- (B) CanvasLayer
- (C) Node3D
- (D) Control

19. 물리시뮬레이션용 바닥 오브젝트를 만들기 위한 Godot 구성 조합으로 옳은 것은?

- (A) Node + MeshInstance3D
- (B) StaticBody3D + CollisionShape3D + MeshInstance3D
- (C) Area3D + Camera
- (D) RigidBody3D + Label

20. 도미노 모델에서 물리 반응을 위해 사용하는 노드는?

- (A) StaticBody3D
- (B) Node3D
- (C) RigidBody3D
- (D) Sprite3D

21. PackedScene을 미리 로드하는 올바른 방식은?

- (A) load_scene()
- (B) preload("res://Domino.tscn")
- (C) cache_scene()
- (D) prepare()

22. UI를 화면 고정 레이어로 표시하기 위한 부모 노드는?

- (A) MeshInstance3D
- (B) Control
- (C) CanvasLayer
- (D) Label

23. Button 이벤트 연결 방식으로 옳은 것은?

- (A) button.on_click(_pressed)
- (B) button.connect("pressed", _on_pressed)
- (C) button.add("pressed")
- (D) button.call("pressed")

24. 충돌된 객체가 RigidBody3D인지 확인하는 코드 형태는?

- (A) result.collider == rigid
- (B) result.collider is RigidBody3D
- (C) is_rigidbody(result.collider)
- (D) result.has_rigidbody

25. CanvasLayer가 UI에 필요한 이유는?

- (A) 자동 애니메이션
- (B) 3D 뒤로 숨겨짐 방지
- (C) 항상 화면에 고정
- (D) 물리 계산 포함

26. RigidBody3D에 힘을 가해 움직임을 유발하는 것은?

- (A) set_velocity()
- (B) add_position()
- (C) apply_central_impulse()
- (D) update()

27. GDScript의 for i in range(N)의 의미는?

- (A) 변수 i에 1 ~ N을 차례로 부여하며 반복
- (B) 변수 i에 0 ~ N-1을 차례로 부여하며 반복
- (C) 무한 반복
- (D) 변수 i에 N을 부여하고 N번 반복

28. impulse가 force와 다른 점은?

- (A) 연속 적용
- (B) 회전만 가능
- (C) 순간적 적용
- (D) 중력 제거

29. Godot Shader에서 vertex() 함수는?

- (A) 색 계산
- (B) 정점 처리
- (C) 충돌 처리
- (D) UI 조정

30. fragment() 함수는 무엇을 담당하는가?

- (A) 노드 생성
- (B) 회전 계산
- (C) 픽셀 색상 계산
- (D) 물리 충돌

31. ShaderMaterial을 적용하기 위해 필요한 객체는?

- (A) CollisionShape3D
- (B) MeshInstance3D
- (C) Camera2D
- (D) Timer

32. uniform은?

- (A) Shader 내 상수
- (B) CPU에서 전달할 수 있는 변경 가능 변수
- (C) 항상 0
- (D) vertex 전용

33. UV는 무엇을 의미하는가?

- (A) 충돌 검출
- (B) Shader 속도
- (C) 텍스처 좌표
- (D) 음영

34. Shader에서 NORMAL 활용 목적은?

- (A) 조명 계산
- (B) UI 색상
- (C) physics force
- (D) 오디오

35. ShaderMaterial 인스턴스를 여러 Mesh에 공유하면?

- (A) 동일 위치로 이동
- (B) uniform 값이 모두 공유됨
- (C) physics 기능 정지
- (D) UI 버그

36. Skeleton2D/3D의 역할은?

- (A) Mesh 충돌
- (B) 본(Bone) 구조 관리
- (C) Shader 렌더링
- (D) physics body

37. Bone transform을 변경하면?

- (A) Mesh 변형
- (B) Shader 재시작
- (C) 카메라 이동
- (D) Physics step

38. AnimationPlayer는?

- (A) 코드 실행 엔진
- (B) AnimationClip 재생 관리 노드
- (C) Mesh 생성 엔진
- (D) Particle Controller

39. AnimationTree가 필요한 이유는?

- (A) 카메라 충돌 제어
- (B) 애니메이션 블렌딩
- (C) UI 갱신 상태 감시
- (D) physics world와 애니메이션 동기화

40. Skeleton에서 Bone의 parent-child 관계는?

- (A) 변환이 전달됨
- (B) 동일 위치 점유
- (C) 둘 사이의 관계 고정
- (D) 물리적 특성 전달

41. ParticleSystem의 주요 목적은?

- (A) Mesh 최적화
- (B) 불 · 연기 · 폭발 등 효과
- (C) physics 속도 향상
- (D) shader 간소화

42. 파티클이 lifetime을 가지는 이유는?

- (A) 영구 존재를 위해
- (B) 자동 소멸로 자원 부하 감소
- (C) physics 동기화
- (D) UI 제어를 통해 특수효과를 실현하기 위해

43. Emission shape이 의미하는 것은?

- (A) 충돌 범위
- (B) 파티클 발생 영역
- (C) shader UV
- (D) bone length

44. 파티클이 카메라 방향을 항상 보도록 하는 모드는?

- (A) Billboard
- (B) Static
- (C) Mesh mode
- (D) none

45. Physics Demo에서 Rigidbody3D의 mass를 증가시키면?

- (A) 더 느리게 가속
- (B) 더 빠르게 가속
- (C) physics 비활성화
- (D) UI 버그

46. Particle GPU 모드의 장점은?

- (A) CPU 절약
- (B) 물리 정확도 증가
- (C) shader 해제
- (D) bone 영향

47. Rigidbody3D 추가 후 반드시 필요한 구성은?

- (A) CollisionShape3D
- (B) AnimationPlayer
- (C) Label
- (D) Timer

48. Shader는 어디에서 처리되나?

- (A) CPU
- (B) GPU
- (C) SSD
- (D) Hard Disk

49. 게임엔진을 사용하는 이유는?

- (A) 게임엔진이 없으면 게임을 만들 수 없기 때문에
- (B) 게임의 성능을 높이기 위해서
- (C) 셰이더를 사용할 수 있기 때문에
- (D) 게임 전체의 관리와 게임 제작 효율을 위해

50. 다음 중 GPU 파티클 사용 시 전형적인 특성으로 가장 타당한 것은?

- (A) 모든 파티클이 반드시 충돌(physics collision)을 정밀하게 지원한다.
- (B) CPU에서 개별 파티클을 세밀하게 제어하기가 상대적으로 어렵다.
- (C) 파티클 수가 늘어날수록 CPU 사용량이 항상 급증한다.
- (D) 파티클은 텍스처를 사용할 수 없다.

구현 문제



교양수업 2025학년도 2학기 “게임엔진기초” 기말고사

학번 _____ 성명 _____

선다형 문제 답안지

1~10					11~20					21~30					31~40					41~50				
1	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	11	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	21	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	31	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	41	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
2	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	12	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	22	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	32	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	42	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
3	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	13	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	23	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	33	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	43	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
4	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	14	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	24	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	34	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	44	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
5	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	15	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	25	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	35	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	45	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
6	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	16	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	26	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	36	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	46	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
7	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	17	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	27	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	37	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	47	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
8	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	18	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	28	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	38	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	48	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
9	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	19	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	29	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	39	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	49	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
10	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	20	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	30	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	40	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	50	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ

구현 문제

[illegible]